3 បំណែងចែកណរម៉ាល់

1. រាងនៃបំណែងចែកណរម៉ាល់ និងទីតាំង

បំណែងចែកប្រេកង់នៃទិន្នន័យមួយ គេអាចតាងដោយក្រាបបន្ទាត់ឈរ ឬអ៊ីស្តូក្រាម (ទិន្នន័យផ្តុំជាថ្នាក់) ដើម្បីបង្ហាញរាងនៃបំណែងចែកនោះតាមរយៈខ្សែកោងប្រេកង់ ។

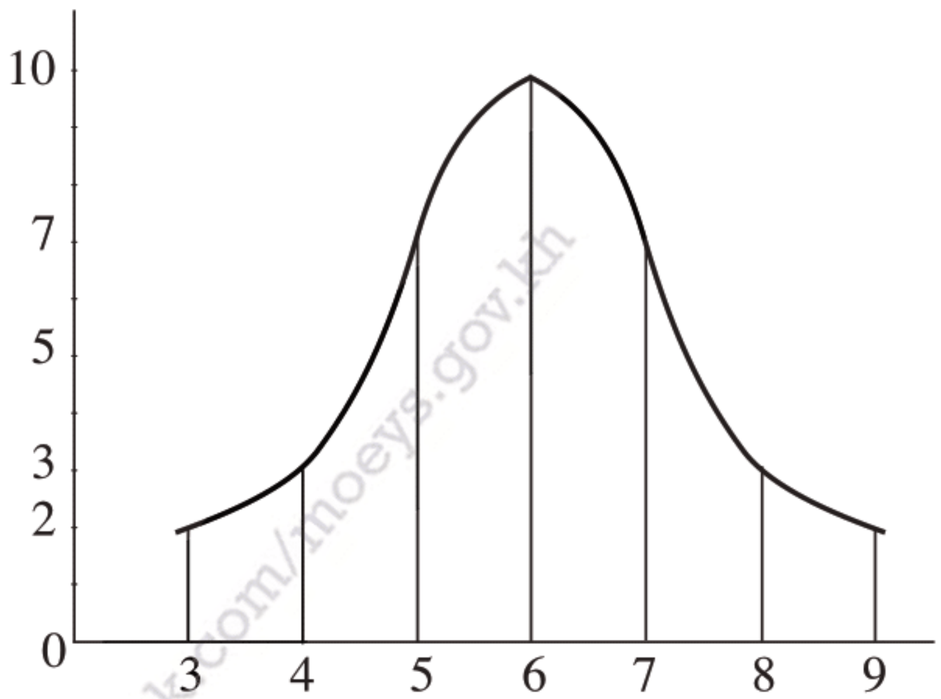
ឧទាហរណ៍ បំណែងចែកប្រេកង់ខាងក្រោម ជាបំណែងចែកពិន្ទុសិស្សដែលបានធ្វើតេស្តគណិតវិទ្យា ចំនួន 34 នាក់ ។

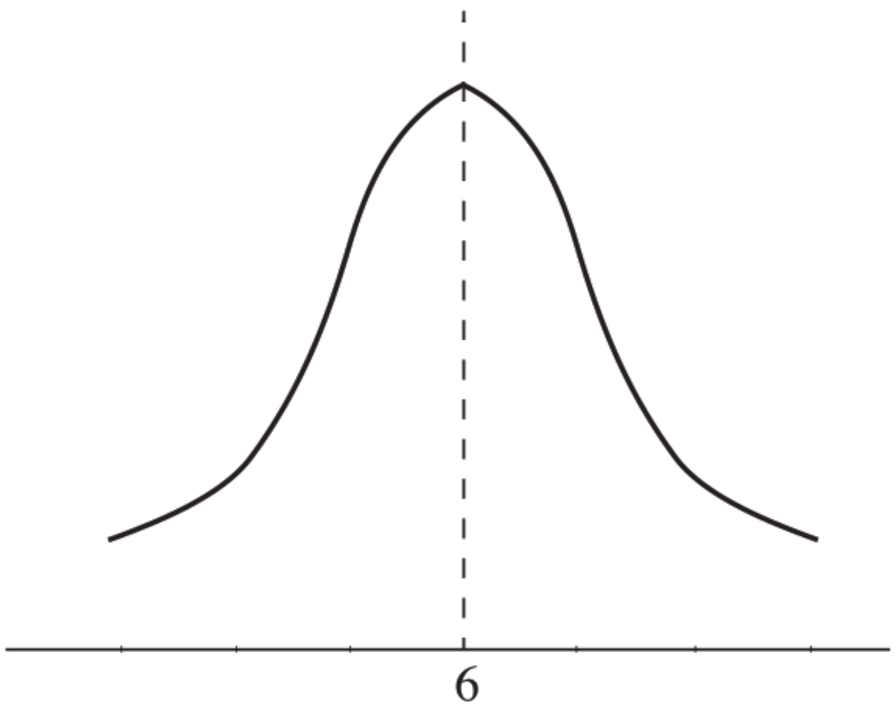
ខ្លឹមបំណង

- ស្គាល់រាងនៃបំណែងចែកណរម៉ាល់
- គណនាផ្ទៃក្រឡា ឬភាគរយនៃបំណែងចែកក្រោមខ្សែកោងណរម៉ាល់

តើបំណែងចែកនេះមានរាងយ៉ាងដូចម្តេច ? យើងអាចបង្ហាញគំនូសតាងនៃបំណែងចែកនេះតាមរយៈក្រាបនៃបន្ទាត់ឈរ ៖

ពិន្ទុ x	3	4	5	6	7	8	9
f	2	3	7	10	7	3	2





យើងសង្កេតឃើញថាបំណែងចែកនេះមានរាងជាជួង និងមានលក្ខណៈឆ្លុះធៀបនឹងម៉ូត ។

តាមរូបមន្តមធ្យម $\bar{X} = \frac{\Sigma fx}{\Sigma f}$

ត្រូវបង្កើតតារាង

x	f	fx	$f^{\uparrow}$
3	2	6	2
4	3	12	5
5	7	35	12
6	10	60	22
7	7	49	29
8	3	24	32
9	2	18	34
	$\Sigma f = 34$	$\Sigma fx = 204$	

គេបាន $\bar{X} = \frac{\Sigma fx}{\Sigma f} = \frac{204}{34} = 6$ ។

ម៉ូតជាតម្លៃនៃទិន្នន័យដែលត្រូវនឹងប្រេកង់ខ្ពស់ជាងគេ តាមក្រាបបន្ទាត់ឈរ ម៉ូតស្មើនឹង 6 ។

តាមរូបមន្ត មេដ្យាន = តម្លៃតួទី $\frac{1}{2}(n+1)$

ដោយ $n = \Sigma f = 34$

= តម្លៃតួទី $\frac{1}{2}(34+1)$

= តម្លៃតួទី 17.5 ។

ដូចនេះ មេដ្យាន = 6 ។

យើងសង្កេតឃើញថា តម្លៃមធ្យម ម៉ូត និងមេដ្យាននៃបំណែងចែកនេះស្មើគ្នា គេថាបំណែងចែកជាបំណែងចែក **ណរម៉ាល់** ។

សន្និដ្ឋាន បើបំណែងចែកមួយ ជាបំណែងចែកណរម៉ាល់នោះត្រូវមាន

- រាងជាជួង និងមានលក្ខណឆ្លុះធៀបនឹងម៉ូត
- តម្លៃមធ្យម ម៉ូត និងមេដ្យានស្មើគ្នា មានទីតាំងត្រួតស៊ីគ្នា ។

លំហាត់គំរូ តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីបំណែងចែកប្រេកង់នៃម៉ាសសិស្សចំនួន 35 នាក់ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយ ។

ម៉ាស (kg)	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
ចំនួនសិស្ស f	3	8	13	8	3

ក. គណនាម៉ាសមធ្យមក្នុងសិស្សម្នាក់

ខ. គណនាមេដ្យាន និងម៉ូត រួចធ្វើការសន្និដ្ឋានចំពោះបំណែងចែក ។

ចម្លើយ ក. ដោយសន្មតថាទិន្នន័យខាងលើជាស្ថិតិសកល

គេបាន $\mu = \frac{\Sigma fx}{\Sigma f}$ ត្រូវបង្កើតតារាង

ម៉ាស	ចំណុចកណ្តាលនៃថ្នាក់ x	f	fx	$f^{\uparrow}$
40 - 45	42.5	3	127.5	3
45 - 50	47.5	8	380	11

50 - 55	52.5	13	682.5	24
55 - 60	57.5	8	460	32
60 - 65	62.5	3	187.5	35
		$\Sigma f = 35$	$\Sigma fx = 1837.5$	

$$\mu = \frac{1837.5}{35} = 52.5\text{kg}$$ ។

ដូចនេះ ម៉ាសសិស្សម្នាក់គិតជាមធ្យមស្មើនឹង 52.5kg ។

ខ. គណនាមេដ្យាន

តាមរូបមន្ត មេដ្យាន $= L + \frac{n/2 - cf}{f} \times (i)$ ដែល $n = \Sigma f$ ។

យើងដឹងថាមេដ្យានស្មើនឹង 50 % នៃប្រេកង់សរុបគឺ $\frac{1}{2} \times 35 = 17.5$ ។

តាមប្រេកង់កើន មេដ្យានស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់ " 50 - 55 "

គេបាន $L = 50$, $cf = 11$, $f = 13$, $i = 55 - 50 = 5$ ។

ដូចនេះ មេដ្យាន $= 50 + \frac{17.5 - 11}{13} \times (5) = 52.5$ ។

ចំពោះទិន្នន័យដែលផ្តុំជាថ្នាក់ ម៉ូតស្មើនឹងចំណុចកណ្តាលនៃថ្នាក់ដែលត្រូវនឹងប្រេកង់ខ្ពស់ជាងគេ ។

ដូចនេះ ម៉ូត $= \frac{50 + 55}{2} = 52.5$ ។

សន្និដ្ឋាន ដោយមធ្យម ម៉ូត និងមេដ្យានស្មើនឹង 52.5kg ដូចនេះបំណែងចែកប្រេកង់នេះជាបំណែងចែកណរម៉ាល់ ។

ប្រតិបត្តិ គេមានបំណែងចែកប្រេកង់

x	1	2	3	4	5	6	7
f	1	3	5	7	5	3	1

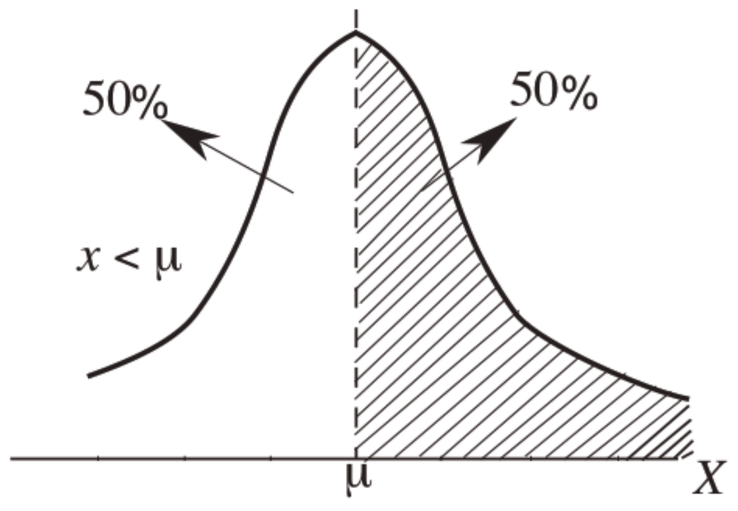
ក. ចូរបង្ហាញរាងនៃបំណែងចែក

ខ. គណនាមធ្យម ម៉ូត និងមេដ្យាន រួចធ្វើការសន្និដ្ឋានចំពោះបំណែងចែក ។

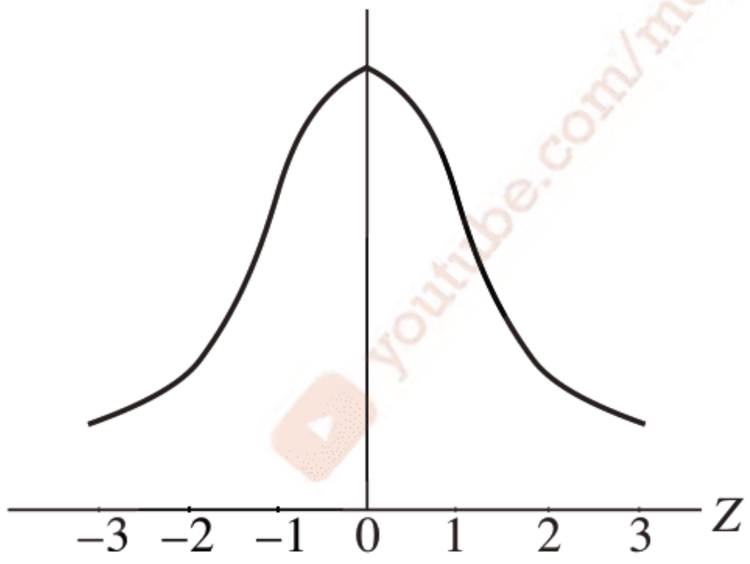
2. ផ្ទៃក្រឡាស្ថៅក្រោមខ្សែកោងណរម៉ាល់

បើយើងយកមួយឯកតាស្មើនឹងមួយស្តង់ដាគម្លាត σ ពីមធ្យមនោះ គេបាន

- ផ្ទៃក្រឡាដែលស្ថិតនៅក្រោមខ្សែកោងណរម៉ាល់ផ្នែកឆ្វេងគឺ $X > \mu$ ស្មើនឹង 50 % នៃផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ ។
- ផ្ទៃក្រឡាដែលស្ថិតនៅក្រោមខ្សែកោងណរម៉ាល់ផ្នែកមិនឆ្វេងគឺ $X < \mu$ ស្មើនឹង 50 % នៃផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ ។



ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគណនាផ្ទៃក្រឡាដែលស្ថិតនៅក្រោមខ្សែកោងណរម៉ាល់ គេបង្កើតអ័ក្សថ្មីមួយទៀត ដោយកំណត់យក O នៅចំតម្លៃ μ ហើយមួយឯកតាស្មើនឹង មួយគម្លាតស្តង់ដា σ គេបាន $z = 0$, $z = 1$, $z = 2$ និង $z = 3$ យើងសិក្សាតែចន្លោះពី -3 ទៅ 3 ប៉ុណ្ណោះ។ តម្លៃ z ហៅថាតម្លៃណរម៉ាល់ ។



គេមានទំនាក់ទំនងរវាងតម្លៃ z ធៀបនឹងតម្លៃនៃទិន្នន័យ x ដោយ $\sigma \to 1$ ហើយ $x - \mu \to z$ នោះ

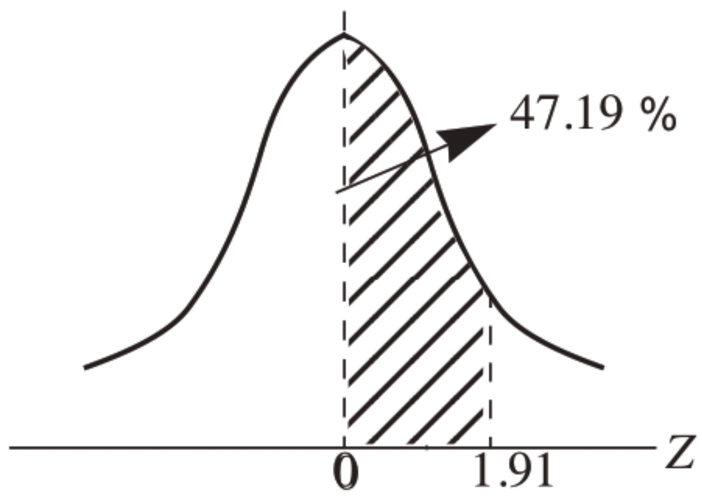
គេបាន $\boxed{Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma}}$ ដែល x ជាតម្លៃទិន្នន័យ

μ ជាមធ្យមនៃបំណែងចែក

σ ជាគម្លាតស្តង់ដានៃបំណែងចែក ។

យើងអាចគណនាផ្ទៃក្រឡា ឬប្រូបាបដែលស្ថិតនៅក្រោមខ្សែកោងណរម៉ាល់ ដោយមើលតារាងផ្ទៃក្រឡាស្ថិតនៅក្រោមខ្សែកោងណរម៉ាល់ (តារាងនៅទំព័រខាងក្រោយ) ។

ដូចជាតម្លៃ $z = 1.91$ មានន័យថាផ្ទៃក្រឡាដែលស្ថិតនៅក្រោមខ្សែកោងណរម៉ាល់ស្ថិតនៅចន្លោះពី 0 ទៅ 1.91 (រូបខាងស្តាំ) ។



តាមតារាងផ្ទៃក្រឡានៅក្រោមខ្សែកោងណរម៉ាល់ ។

ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាស្ថិតនៅក្រោមខ្សែកោងណរម៉ាល់ស្មើនឹង $47.19\ \%$ នៃផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ ឬប្រែកង់សរុប ។

ឧទាហរណ៍ ប្រាក់ចំណូលប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់ប្រជានក្រុមតាមផ្ទៃកទាំងអស់នៃសហគ្រាសមួយជាបំណែងចែកណរម៉ាល់ ដែលមានតម្លៃមធ្យមស្មើនឹង $ 50 និងគម្លាតស្តង់ដាស្មើនឹង $ 10 ។

ក. កំណត់តម្លៃ z បើប្រាក់ចំណូល $x = \$\ 60$ និង $x = \$\ 40$ ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ។

ខ. តើមានប្រជានក្រុមតាមផ្ទៃកប៉ុន្មានភាគរយ មានប្រាក់ចំណូលតិចជាង $ 55 ?

ក. យើងត្រូវប្រើរូបមន្តបំប្លែងពីអ័ក្ស X ទៅអ័ក្សតម្លៃ Z

ចំពោះ $x = \$\ 60$

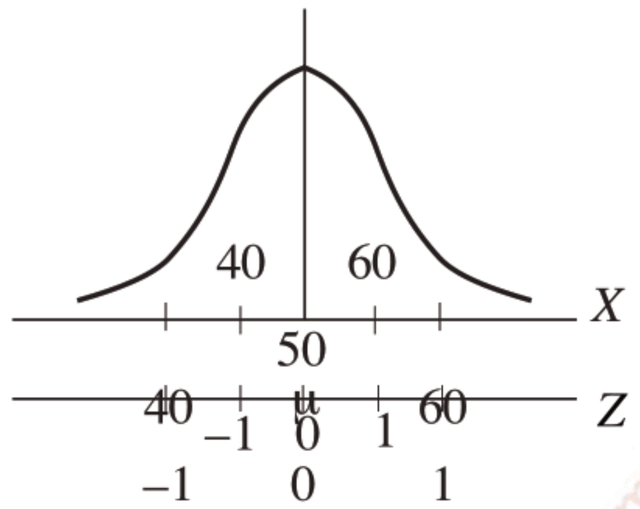
$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{60 - 50}{10} = 1 \text{ ។}$$

ចំពោះ $x = \$\ 40$

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{40 - 50}{10} = -1 \text{ ។}$$

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh

តម្លៃ $z = 1$ បញ្ជាក់ថាប្រាក់ចំណូលប្រចាំសប្តាហ៍ $ 60 ស្ថិតនៅលើមធ្យមមួយគម្លាតស្តង់ដា ហើយ $z = -1$ បញ្ជាក់ថាប្រាក់ចំណូលប្រចាំសប្តាហ៍ $ 40 ស្ថិតនៅក្រោមមធ្យមមួយគម្លាតស្តង់ដា ។

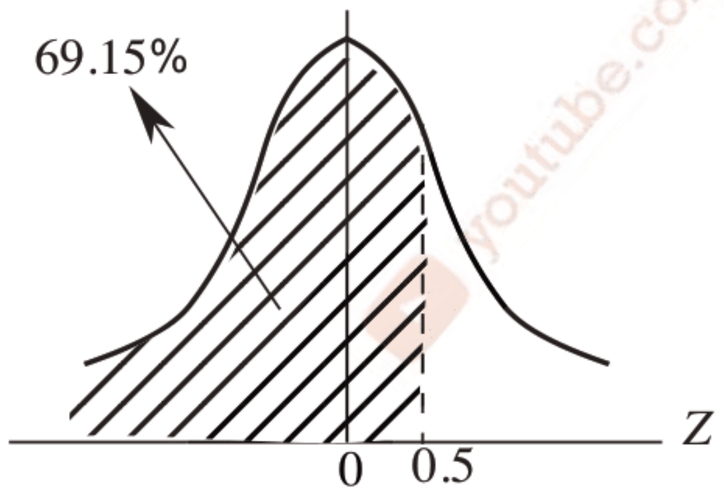


ខ. យើងមានទិន្នន័យ $X = \$ 55$

តាមរូបមន្ត $Z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{55 - 50}{10} = 0.5$

ភាគរយ $(Z < 0.5) = 0.5 + 0.1915$

$= 0.6915 = 69.15\ \%$ ។



ដូចនេះ ប្រធានក្រុមតាមផ្នែកដែលមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំសប្តាហ៍តិចជាង $ 55 មាន 69.15 % នៃប្រធានក្រុមតាមផ្នែកទាំងអស់ ។

លំហាត់គំរូ ម៉ាស៊ីនច្រកស្ករគ្រាប់មួយបានច្រកស្ករគ្រាប់បានជាច្រើនកញ្ចប់ដែលម៉ាសនៃកញ្ចប់ស្ករគ្រាប់តាមជាបំណែងចែកណរម៉ាល់ មានមធ្យមស្មើនឹង 200g និងមានគម្លាតស្មើនឹង 2g ។ គណនាភាគរយ ម៉ាសកញ្ចប់ស្ករគ្រាប់ដែលបានច្រកដោយម៉ាស៊ីន

ក. ច្រើនជាង 200.5g ខ. នៅចន្លោះ 198.5g និង 199.5g ។

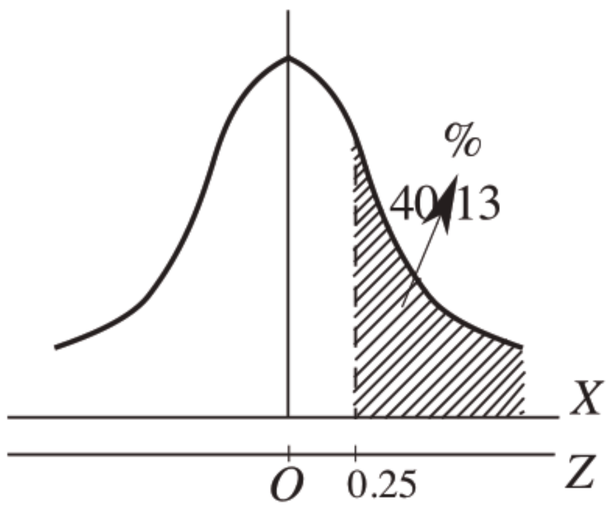
ចម្លើយ ក. រកភាគរយដែល $(X > 200.5)$

ភាគរយដែល $(X > 200.5)$

$=$ ភាគរយដែល $\left(\frac{X - 200}{2} > \frac{200.5 - 200}{2}\right)$

$=$ ភាគរយដែល $(Z > 0.25)$

$= 0.5 - 0.0987 = 0.4013 = 40.13\ \%$ ។



ដូចនេះ កញ្ចប់ស្ករគ្រាប់ដែលមានម៉ាស់ច្រើនជាង $200.5g$ មាន 40.13 % ។

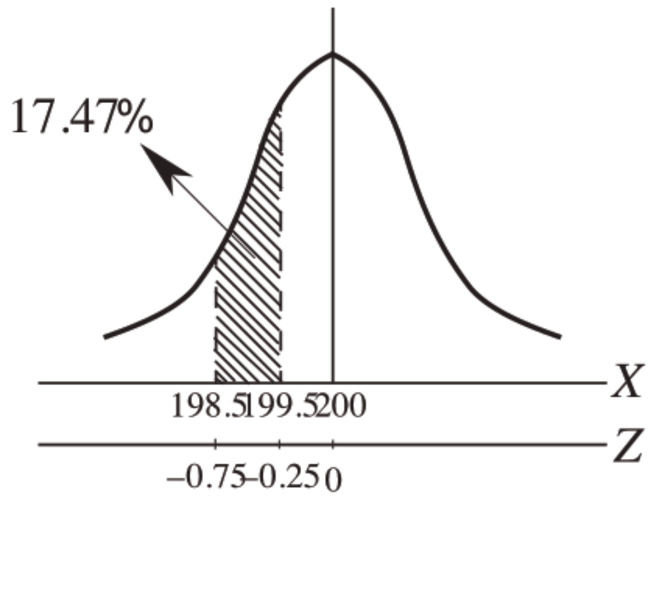
ខ. រកភាគរយដែល $(198.5 < X < 199.5)$

$=$ ភាគរយដែល $(198.5 < X < 199.5) =$

ភាគរយដែល $\left(\frac{198.5 - 200}{2} < \frac{X - 200}{2} < \frac{199.5 - 200}{2}\right)$

$=$ ភាគរយដែល $(-0.75 < Z < -0.25)$

$= 0.2734 - 0.0987 = 0.1747 = 17.47\ \%$ ។



ដូចនេះ កញ្ចប់ស្ករគ្រាប់ដែលមានម៉ាសនៅចន្លោះ 198.5g និង 199.5g មាន 17.47 % ។

ប្រតិបត្តិ ប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់ប្រធានក្រុមតាមផ្នែកក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ ជាបំណែងចែកណរម៉ាល់ដែលមានមធ្យមស្មើនឹង $ 200 និងមានគម្លាតស្តង់ដាស្មើនឹង $ 20 ។ គណនាក្រឡាផ្ទៃដែលស្ថិតនៅក្រោមខ្សែកោងណរម៉ាល់ចន្លោះ $ 175 និង $ 210 ។

មេរៀនសង្ខេប

ទិន្នន័យមានចំនួន n តួ រៀបតាមលំដាប់នោះកាទីល :

Q_1 = តម្លៃតួទី $\frac{1}{4}(n+1)$, Q_2 = តម្លៃតួទី $\frac{1}{2}(n+1)$, Q_3 = តម្លៃតួទី $\frac{3}{4}(n+1)$ ។

- ភាគដប់ចែកសំណុំទិន្នន័យជា 10 ចំណែកស្មើៗគ្នា ។
- ភាគរយចែកសំណុំទិន្នន័យជា 100 ចំណែកស្មើៗគ្នា ។

L_p = តម្លៃទី $\frac{P}{100}(n+1)$, P ជាភាគរយដែលយើងត្រូវរក ។

ចំពោះទិន្នន័យផ្តុំជាថ្នាក់

$$Q_1 = L + \frac{\frac{1}{4}n - \overset{\uparrow}{f}}{f} \times (i) \quad , \quad Q_3 = L + \frac{\frac{3}{4}n - \overset{\uparrow}{f}}{f} \times (i) \quad , \quad L_p = L + \frac{\frac{P}{100}n - \overset{\uparrow}{f}}{f} \times (i) \text{ ។}$$

- រ៉ង់ = ផលដកវាងតម្លៃទិន្នន័យដែលខ្ពស់ជាងគេ និងតម្លៃទិន្នន័យដែលទាបជាងគេ ។

	សកលស្ថិតិ	គំរូ
វ៉ារ្យង់	$\sigma^2 = \frac{\Sigma(X_i - \mu)^2}{N}$	$S^2 = \frac{\Sigma(X_i - \bar{X})^2}{n-1}$
គម្លាតស្តង់ដា	$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma(X_i - \mu)^2}{N}}$	$S = \sqrt{\frac{\Sigma(X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$ ។

- បើបំណែងចែកមួយជាបំណែងចែកណរម៉ាល់ នោះមធ្យម ម៉ូត មេដ្យានមានតម្លៃស្មើគ្នា ។
- ទំនាក់ទំនងរវាងតម្លៃ 2 និងតម្លៃនៃទិន្នន័យ x គឺ $\boxed{Z = \frac{X-4}{\varphi}}$ ។

youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

លំហាត់

1. បំណែងចែកណរម៉ាល់មួយមានមធ្យមស្មើនឹង 80 និងមានគម្លាតស្មើនឹង 14 ។

   ក. គណនាជាភាគរយនៃទិន្នន័យដែលស្ថិតនៅចន្លោះ 75 និង 90

   ខ. គណនាជាភាគរយនៃទិន្នន័យដែលតិចជាង 75

   គ. គណនាជាភាគរយនៃទិន្នន័យដែលនៅចន្លោះ 55 និង 70 ។

2. បើ z តាងបំណែងចែកណរម៉ាល់ ដែលមានមធ្យមស្មើនឹង 0 និងគម្លាតស្តង់ដាស្មើនឹង 1 ។
   គណនាតម្លៃ a បើ

   ក. ភាគរយដែល $(z < a) = 96.93\ \%$ ខ. ភាគរយដែល $(z > a) = 88.49\ \%$ ។

3. កម្ពស់ក្មេងប្រុសមួយក្រុមដែលមានអាយុ 15 ឆ្នាំ ជាបំណែងចែកណរម៉ាល់មានមធ្យមស្មើនឹង 150.3cm និងគម្លាតស្តង់ដាស្មើនឹង 5cm ។ គណនាជាភាគរយដែលគេជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ បានក្មេងម្នាក់កម្ពស់ : ក. តិចជាង 153cm ខ. ច្រើនជាង 158cm

   គ. នៅចន្លោះ 147cm និង 149.5cm ឃ. នៅចន្លោះ 150cm និង 158cm ។

4. កម្ពស់ដើមផ្កាក្នុងសួនមួយកន្លែងជាបំណែងចែកណរម៉ាល់ ដែលមានមធ្យមស្មើនឹង μ និងមានគម្លាតស្មើនឹង 6cm ។ គេដឹងថាមាន 4.78 % នៃដើមផ្កាទាំងអស់មានកម្ពស់ខ្ពស់ជាង 82cm ។
   គណនាតម្លៃនៃ μ ។

លំហាត់ជំពូក

1. គេមានសំណុំទិន្នន័យខាងក្រោម ។ គណនាកាទីលទាំងបី ភាគដប់ និង L_{35}

   ក. 4 8 3 6 7 10 11 18 15 19 20 ។

   ខ.

x	7	8	9	11	13	15	19	20
f	2	5	4	12	11	9	7	3

2. អ្នកទេសចរជនជាតិជប៉ុន ដែលធ្វើដំណើតាមយន្តហោះមកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានអាយុ 32 21 60 47 54 17 72 55 33 និង 41 ឆ្នាំ ។

   ក. គណនារ៉ង់ ។ ខ. គណនាចន្លោះអាំងទែរកាទីល ។ គ. គណនាគម្លាតស្តង់ដា ។

3. ប្រាក់ចំណូលប្រចាំសប្តាហ៍របស់នាយករង 5 នាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនោះមាន \$30 \$35 \$50 \$42 និង \$40 ដោយគិតថាទិន្នន័យជាសកលស្ថិតិ ។

   ក. គណនាវ៉ារ្យង់ ។ ខ. គណនាគម្លាតស្តង់ដា ។

4. ពិន្ទុនៃការធ្វើតេស្តសិស្សចំនួន 60 នាក់លើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា បានបង្ហាញដូចតារាងខាងក្រោម :

ពិន្ទុ	100 - 105	105 - 110	110 - 115	115 - 120	120 - 125
ចំនួនសិស្ស f	8	13	25	11	4

ក. គណនារ៉ង់ ខ. គណនា Q_1 និង Q_3

គ. គណនាភាគដប់ និង L_{36} ឃ. គណនាវ៉ារ្យង់ និងគម្លាតស្តង់ដា ។

5. តារាងខាងក្រោម ជាបំណែងចែកប្រែកង់រយៈពេលសម្រាប់ដោះស្រាយចំណោទរបស់សិស្ស 38 នាក់ងាយមួយ ។

រយៈពេល (គិតជាវិនាទី)	5 - 10	10 - 20	20 - 25	25 - 40	40 - 45
ចំនួនសិស្ស f	8	13	24	11	4

ក. គណនាម៉ូត ខ. គណនាមធ្យម

គ. គណនាគម្លាតស្តង់ដា ឃ. រកមេគុណនៃភាពទេរ ។

6. គេមានបំណែងចែកប្រែកង់ខាងក្រោម ។

x_i	20	21	22	23	24	25	26	27	29	30	31
f_i	20	30	33	31	20	18	12	10	5	3	2

ក. គណនាម៉ូត ។ ខ. គណនាគម្លាតស្តង់ដា ។ គ. រកមេគុណនៃភាពទេរ រួចធ្វើការសន្និដ្ឋាន ។

7. បើ z តាមបំណែងចែកណរម៉ាល់ ដែលមានមធ្យមស្មើនឹង 0 និងវ៉ារ្យង់ស្មើនឹង 1 ។ គណនាតម្លៃ a បើ ក. ភាគរយដែល $(Z > a) = 34.09\,\%$ ខ. ភាគរយដែល $(Z < a) = 7.93\,\%$ ។

8. ល្បឿនរថយន្តឆ្លងកាត់ចំណុចត្រួតពិនិត្យមួយ ជាបំណែងចែកណរម៉ាល់ ។ ការអង្កេតបានបង្ហាញថា រថយន្តដែលឆ្លងកាត់ការអង្កេតមាន 95 % មានល្បឿនតិចជាង 85km/h និងល្បឿនតិចជាង 55km/h ។ ក. គណនាល្បឿនមធ្យមនៃរថយន្តដែលឆ្លងកាត់ចំណុចត្រួតពិនិត្យ

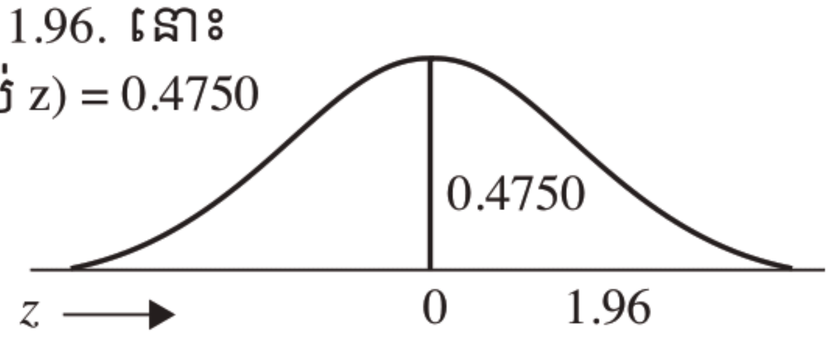
ខ. រកភាគរយល្បឿនរថយន្តដែលបើកបរលើសពី 70km/h ។

9. គេដឹងថា ទិន្នន័យ X ជាបំណែងចែកណរម៉ាល់ដែលមានមធ្យមស្មើនឹង μ និងវ៉ារ្យង់ស្មើនឹង σ^2 ម្យ៉ាងទៀតភាគរយដែល $(x > 51) = 1.13\,\%$ និងភាគរយដែល $(x > 30) = 97.13\,\%$ ។ គណនា μ និង σ ។

តារាង

ផ្ទៃក្រឡាស្ថិតនៅក្រោមខ្សែកោងណរម៉ាល់

ឧទាហរណ៍ :
បើ z = 1.96. នោះ
P(0 ដល់ z) = 0.4750



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990